Anul I, Seria CA, Grupele 311, 312 şi 315
Disciplina: Analiză Matematică
Seminar: Lect. univ. dr. Alexandru Negrescu
Data: 14 octombrie 2020

Probleme
Serii numerice (I)

1. Să se studieze natura fiecăreia dintre seriile următoare:

1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n+1)^4}{(7n^2+1)^3}$;
2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+5}{n^3-n^2+2}$;
3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$;
4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2+1}}{\sqrt{n^3+1}}$;
5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[4]{n}}{\sqrt[3]{n^4+n+1}}$;
6) $\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{a}{n}$, cu $a \neq 0$;
7) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{2n}$;
8) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n-1}\right)$;
9) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt{n^4+1}-\sqrt{n^4-1}\right)$;
10) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n}$;
11) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n+1)-\ln n}{n}$;
12) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\cos^2 n}$;
13) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{tg}^n \frac{\pi}{7}}{3^{n+2}}$;
14) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n^2+2)}$;
15) $\sum_{n=1}^{\infty} \left[3\ln(n^2+1)-2\ln(n^3+1)\right]$;
16) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2-1}}-\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}\right)$;
17) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sin \frac{1}{n}$;
18) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n+5}{3^n-1}$;
19) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{\frac{1}{n}}-1}{n}$;
20) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n+\ln n}{4^n+n}$;
21) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n+n^2}{n^4+\ln n+5^n}$;
22) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2+1}-n}{n}$;
23) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n+\cos n}{n^2}$;
24) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1-n\sin \frac{1}{n}\right)$;
25) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n+1}}$;
26) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+a}{n+b}\right)^n$;
27) $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \operatorname{tg} \frac{a}{2^n}$, $a \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$;
28) $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \left(e^{\frac{1}{n}}-1-\frac{1}{n}\right)$;
29) $\sum_{n=1}^{\infty} n\ln\left(1-\frac{1}{n}\right)$;
30) $\sum_{n=1}^{\infty} \arcsin \frac{2n}{4n^2-1}$;
31) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$;
32) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+\ln n}{n^2+1}$;
33) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n^\alpha}$, cu $\alpha \in \mathbb{R}$;
34) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{n+1}-\sqrt[3]{n}}{n^\alpha}$, cu $\alpha \in \mathbb{R}$.

2. Să se studieze natura fiecăreia dintre seriile următoare:

1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(1+a+...+a^n)}$, $a > 0$;
2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{n}}{n^2}$;
3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1! + 2! + ... + n!}{(n+2)!}$;
4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{\ln^3 n}{n^2}$;
5) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{n}} \dfrac{\sin x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$.

3. Calculaţi suma fiecăreia dintre seriile următoare:

1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \ln \dfrac{n(n+2)}{(n+1)^2}$; 2) $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)}$;

3) $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \ln\left(1 + x^{2^n}\right)$, $x \in (0,1)$.

4. Fie $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$, o serie convergentă cu termeni pozitivi. Arătaţi că seriile $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sqrt{a_n}}{n}$ şi $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ sunt, de asemenea, convergente.

5. Dacă seria $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ este convergentă, rezultă că şi seria $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2$ este convergentă?

6. Dacă seria $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ este convergentă, rezultă că şi seria $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^3$ este convergentă?

7. Fie $(a_n)_{n\geq 1}$, un şir de numere nenegative, astfel încât seria $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ este divergentă. Să se arate că seria:

a) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$ este divergentă; b) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+n^2 a_n}$ este convergentă.

SUCCES, DRAGI STUDENŢI!